

Nic –network interface card

(NIC) کارت شبکه

یعنی کارت رابط شبکه (NIC (Network Interface Card
این قطعه سخت‌افزاری باعث می‌شود یک دستگاه (کامپیوتر، لپ‌تاپ، موبایل...) بتواند به شبکه وصل شود

چيست؟ IEEE 2

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
یک سازمان بین‌المللی است که استانداردهای شبکه را تعریف می‌کند، مثل

- Ethernet
- Wi-Fi

است. MAC مربوط به آدرس IEEE یکی از استانداردهای مهم

چيست؟ MAC آدرس 3

MAC Address (Media Access Control Address)
یک آدرس فیزیکی و یکتا است که به هر کارت شبکه اختصاص داده می‌شود

MAC: طول آدرس ۴۸

- بیت 48
- معادل 6 بایت
- نمایش داده شده با 12 رقم هگزادسیمال

مثال:

FE:45:A2:00:00:01

MAC ساختار آدرس 4

از دو قسمت تشکیل می‌شود MAC آدرس

شناسه سازنده (OUI): بخش اول

- بیت اول 24
- برابر با 6 رقم هگزادسیمال
- مشخص می‌کند کارت شبکه توسط کدام شرکت ساخته شده

مثال:

FE:45:A2

به شرکت سازنده داده می‌شود IEEE این عدد توسط

❖ (شماره سریال) SERIAL :بخش دوم

- بیت دوم 24
- برابر با 6 رقم هگزادسیمال
- شماره یکتای کارت شبکه که سازنده تعیین می‌کند

مثال‌ها

00:00:00

00:00:01

...

FF:FF:FF

MAC آدرس = SERIAL و OUI ترکیب

کامل ساخته می‌شود MAC وقتی این دو بخش کنار هم قرار می‌گیرند، آدرس

OUI SERIAL

FE:45:A2 : 00:00:00

FE:45:A2 : 00:00:01

...

FE:45:A2 : FF:FF:FF

می‌تواند بیش از 16 میلیون کارت شبکه مختلف تولید کند OUI یعنی یک شرکت با یک ✓

مثال نهایی

FE:45:A2:00:00:00

FE:45:A2:00:00:01

...

FE:45:A2:FF:FF:FF

هرکدام از این‌ها

- یکتا هستند
- فقط به یک کارت شبکه تعلق دارند
- در سطح سخت‌افزار استفاده می‌شوند